Ejercicios: predecir, trazar y depurar

Tecnología e Ingeniería I · 1.º de Bachillerato

Ejercicios para preparar el examen en papel: predecir lo que escribe un programa, trazarlo vuelta a vuelta, encontrar y corregir errores y escribir funciones cortas. Hazlos **sin ordenador**, como en el examen, y solo después comprueba tu respuesta: cada ejercicio lleva **su resultado** debajo y, si quieres, puedes ejecutar el programa en online-python o seguirlo con Visualize. Si no te sale, vuelve a la página del libro de ese tema.

1.

Un ventilador se enciende según la temperatura. ¿Qué escribe este programa?

```
t = 18
if t >= 25:
    print("Ventilador al máximo")
elif t >= 20:
    print("Ventilador al mínimo")
else:
    print("Ventilador apagado")
print("Temperatura:", t)
```

Escribe:

```
Ventilador apagado
Temperatura: 18
```

2.

En este programa se combinan and y or. ¿Qué escribe?

```
v = 12
i = 3
if v > 10 and i > 5:
    print("A")
elif v > 10 or i > 5:
    print("B")
else:
    print("C")
```

Escribe:

```
B
```

3.

¿Qué escribe este programa? Recuerda lo que hace `+` con textos.

```
a = "12"
b = "3"
print(a + b)
print(int(a) + int(b))
print(int(a) // int(b), int(a) % 5)
```

Escribe:

```
123
15
4 2
```

4.

La variable x se divide entre 2 en cada vuelta. ¿Qué escribe este programa?

```
x = 100
pasos = 0
while x > 10:
    x = x // 2
    pasos = pasos + 1
print(x, pasos)
```

Escribe:

```
6 4
```

5.

¿Qué escribe este programa? Fíjate en qué números genera `range`.

```
total = 0
for i in range(3, 10, 3):
    total = total + i * 2
    print(i, total)
```

Escribe:

```
3 6
6 18
9 36
```

6.

Una lista crece con append. ¿Qué escribe este programa al final?

```
v = [5, 3, 8]
v.append(v[0] + v[-1])
print(len(v), v[3])
print(v)
```

Escribe:

```
4 13
[5, 3, 8, 13]
```

7.

¿Qué escribe este programa? Ojo con el orden de los datos en cada llamada.

```
def area(base, altura):
    return base * altura / 2

a = area(6, 4)
b = area(4, 6) + 1
print(a, b)
```

Escribe:

```
12.0 13.0
```

8.

¿Qué escribe este programa? Piensa qué variable cambia y cuál no.

```
def suma3(x):
    x = x + 3
    return x

n = 5
m = suma3(n)
print(n, m)
```

Escribe:

```
5 8
```

9.

Traza el programa con una fila por vuelta (columnas `minutos` y `nivel`, empezando por los valores de antes del bucle) y escribe lo que sale al final.

```
nivel = 5
minutos = 0
while nivel < 40:
    nivel = nivel + 8
    minutos = minutos + 1
print(minutos, nivel)
```

Traza:

Vuelta	minutos	nivel
antes	0	5
1	1	13
2	2	21
3	3	29
4	4	37
5	5	45

Escribe:

```
5 45
```

10.

Traza el programa (columnas `t`, `t > 22`, `calidos` y `suma`) y escribe lo que sale.

```
temps = [21, 25, 19, 27, 23]
calidos = 0
suma = 0
for t in temps:
    if t > 22:
        calidos = calidos + 1
        suma = suma + t
print(calidos, suma / calidos)
```

Traza:

t	t > 22	calidos	suma
21	False	0	0
25	True	1	25
19	False	1	25
27	True	2	52
23	True	3	75

Escribe:

```
3 25.0
```

11.

Traza el programa (columnas `i`, `i % 2 == 0` y `n`) y escribe lo que sale.

```
n = 0
for i in range(1, 6):
    if i % 2 == 0:
        n = n + i
    else:
        n = n - 1
print(n)
```

Traza:

i	i % 2 == 0	n
1	False	−1
2	True	1
3	False	0
4	True	4
5	False	3

Escribe:

```
3
```

12.

Traza el programa (columnas `k`, `cuadrado(k)` y `total`) y escribe lo que sale.

```
def cuadrado(x):
    return x * x

total = 0
for k in range(1, 4):
    total = total + cuadrado(k)
print(total)
```

Traza:

k	cuadrado(k)	total
1	1	1
2	4	5
3	9	14

Escribe:

```
14
```

13.

Este programa debe escribir «Envío gratis» si el pedido cuesta **100 € o más**, y si no, «Envío: 5 €». Tiene un error de sintaxis y otro de lógica. Di en qué línea está cada uno y escribe el programa corregido. Para comprobarlo, el usuario escribe 100.

```
precio = float(input("Precio: "))
if precio > 100
    print("Envío gratis")
else:
    print("Envío: 5 €")
```

Línea 2: falta `:` al final del `if` (sintaxis). Línea 2: con `>`, 100 € no tiene envío gratis; hay que usar `>=` (lógica): `if precio >= 100:`.

Corregido, escribe:

```
Precio: 100
Envío gratis
```

14.

Este programa debe escribir la media de las cuatro notas, que es 7.0. Tiene un error de sintaxis y otro de lógica. Di en qué línea está cada uno y escribe el programa corregido.

```
notas = [6, 8, 5, 9]
suma = 0
for i in range(1, len(notas)):
    suma = suma + notas[i]
print("Media:", suma / len(notas)
```

Línea 5: falta cerrar el paréntesis del `print` (sintaxis). Línea 3: `range(1, len(notas))` empieza en la posición 1 y se salta la primera nota; tiene que ser `range(len(notas))` (lógica).

Corregido, escribe:

```
Media: 7.0
```

15.

Esta función debe calcular la media de tres números (con 3, 6 y 9 debe dar 6.0). Tiene un error de sintaxis y otro de lógica. Di en qué línea está cada uno y escribe el programa corregido.

```
def media3(a, b, c):
m = a + b + c / 3
    return m

print(media3(3, 6, 9))
```

Línea 2: no está sangrada, y lo que va dentro de la función lleva cuatro espacios (sintaxis). Línea 2: sin paréntesis solo se divide `c` entre 3 y daría 12.0; hay que escribir `(a + b + c) / 3` (lógica).

Corregido, escribe:

```
6.0
```

16.

Una velocidad en km/h se pasa a m/s dividiendo entre 3,6. Escribe una función `kmh_a_ms(v)` que reciba una velocidad en km/h y devuelva su valor en m/s. Después, con un bucle `for`, escribe una tabla con las velocidades de 0 a 120 km/h, de 20 en 20, y su valor en m/s redondeado a dos decimales.

Al probarla debe escribir:

```
0 0.0
20 5.56
40 11.11
60 16.67
80 22.22
100 27.78
120 33.33
```

17.

Queremos saber cuántos datos de una lista superan un límite. Escribe una función `cuenta_mayores(lista, limite)` que devuelva cuántos datos de la lista son mayores que el límite. Pruébala con la lista `[3, 9, 12, 5, 10]` y el límite 8, escribiendo el resultado.

Al probarla debe escribir:

```
3
```